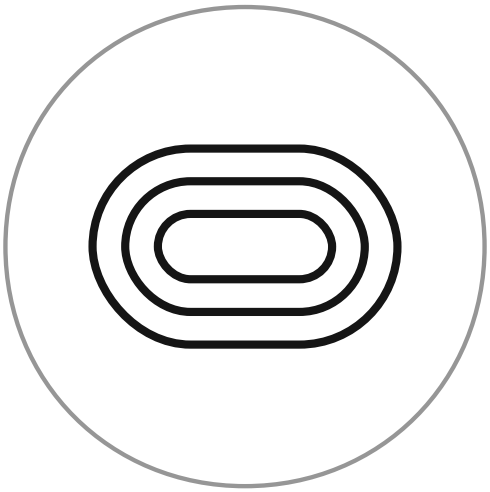


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

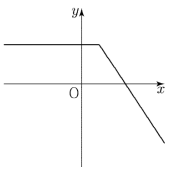
고1 A반 · 13문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 여러 가지 함수 · 함수의 개수

수학은유강

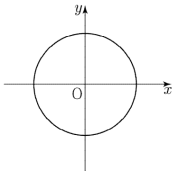
01 [일대일함수와 일대일대응 · 하] <보기>의 그래프 중에서 일대일대응인 함수의 그래프의 개수는?

보기

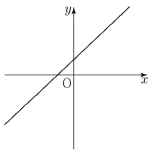
ㄱ.



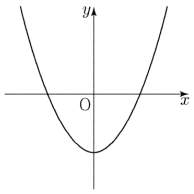
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

02 [일대일함수와 일대일대응 · 하] <보기>에서 일대일대응인 것만을 있는 대로 고르시오. (단, 정의역과 공역은 모두 실수 전체의 집합이다.)

보기

ㄱ. $y = 3x + 1$

ㄴ. $y = -|x| - x + 1$

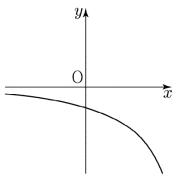
ㄷ. $y = x^2 - 3x + 2$

ㄹ. $y = \begin{cases} 2x - 1 & (x < 1) \\ x^2 & (x \geq 1) \end{cases}$

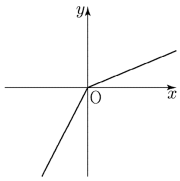
03 [일대일함수와 일대일대응 · 하] 정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합일 때, <보기>의 그래프에서 일대일함수이지만 일대일대응은 아닌 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

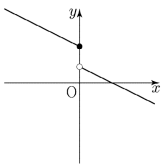
ㄱ.



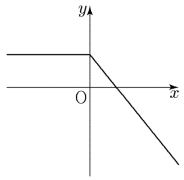
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



04 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 함수 f는 X에서 X로의 일대일대응이다. $f(3) = 2,\ f(1) - f(4) = 2$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

05 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid -2\le x\le 3\}$, $Y=\{y\mid -2\le y\le 1\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=ax+b$ 가 일대일대응이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

06 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid x\ge -1\}$, $Y=\{y\mid y\ge -2\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=x^2+4x+k$ 가 일대일대응일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

07 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(2a+7)x+5 & (x<0)\\ (4-a)x+5 & (x\ge 0)\end{cases}$$

이 일대일대응이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

08 [항등함수와 상수함수 · 하] 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g 에 대하여 함수 f 는 항등함수이고, 함수 g 는 상수함수이다. $f(3)+g(3)=8$ 일 때, $f(10)+g(10)$ 의 값을 구하시오.

09 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 X 를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=x^2-6x+12$ 가 X 에서 X 로의 항등함수가 되도록 하는 집합 X 의 개수는? (단, $X \neq \varnothing$)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 $X=\{2,\ 4,\ a\}$ 에 대하여 세 함수 $f,\ g,\ h$ 는 각각 X 에서 X 로의 일대일함수, 상수함수, 항등함수이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)-g(a)+h(a)$ 의 값은?

(가) $f(2)+h(a)=8$
(나) $f(a)+g(a)=12$

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

11 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 $X=\{0,\ 3,\ 6\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수

$$f(x)=\begin{cases} 4x+3 & (x<3) \\ x^2+ax+b & (x\geq 3) \end{cases}$$

이 상수함수일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a,\ b$ 는 상수이다.)

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

12 [함수의 개수 · 하] 두 집합 $X=\{a,\ b,\ c,\ d,\ e\}$, $Y=\{2,\ 4\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수의 개수를 m, 상수함수의 개수를 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

13 [함수의 개수 · 중] 집합 $X = \{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 치역의 원소의 합이 7 이 되도록 하는 함수의 개수는?

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** ㄱ, ㄹ	**03** ㄱ, ㄷ	**04** 4
05 $\frac{2}{5}$	**06** 1	**07** ④	**08** 15
09 ③	**10** ①	**11** ⑤	**12** 34
13 ③			

오답 메모 · 다시 볼 문항